



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИУ Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «ИУ7 Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Лабораторная работа № 3 по дисциплине «Анализ алгоритмов»

Тема Графовые модели алгоритмов

Студент Еланская Е.Д.

Группа ИУ7-53Б

Преподаватели Волкова Л.Л., Строганов Ю.В.

Москва, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитическая часть	4
1.1 Задание по варианту	4
2 Конструкторская часть	5
2.1 Описание алгоритмов	5
3 Технологическая часть	7
3.1 Реализация алгоритмов	7
4 Исследовательская часть	8
4.1 Графовые модели для рекурсивного алгоритма	8
4.2 Графовые модели для нерекурсивного алгоритма	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – на материале графовых моделей алгоритмов выделить участки программ, которые могут быть исполнены параллельно.

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели:

- 1) описать два алгоритма, согласно инд. варианту, — рекурсивный и нерекурсивный;
- 2) описать реализации двух алгоритмов четырьмя графовыми моделями — графом управления, информационным графом, операционной историей, информационной историей;
- 3) указать участки каждой программы, которые могут быть исполнены параллельно, или отсутствие таковых.

1 Аналитическая часть

Графовая модель – представление кода программы в виде направленного графа. [1]

Основными моделями программ являются:

- граф управления;
- информационный граф;
- операционная история;
- информационная история.

Операционное отношение – дуга, связывающая две вершины, когда вторая вершина может быть выполнена сразу после первой; отображает передачу управления.

Информационное отношение – дуга, связывающая две вершины, когда вторая вершина использует аргумент из первой; отображает передачу данных.

Граф управления – направленный граф, вершины которого являются операторами, а дуги – операционными отношениями.

Информационный граф – направленный граф, вершины которого являются операторами, а дуги – информационными отношениями.

Операционная история – направленный граф, вершины которого являются срабатываниями операторов, а дуги – операционными отношениями.

Информационная история – направленный граф, вершины которого являются срабатываниями операторов, а дуги – операционными отношениями.

1.1 Задание по варианту

Выведите все целые числа от 1 до N включительно в порядке возрастания.

Вывод

В данном разделе мной был проведён анализ теоретических материалов по графовым моделям.

2 Конструкторская часть

2.1 Описание алгоритмов

На рисунках 2.1 и 2.2 представлены схемы алгоритмов.

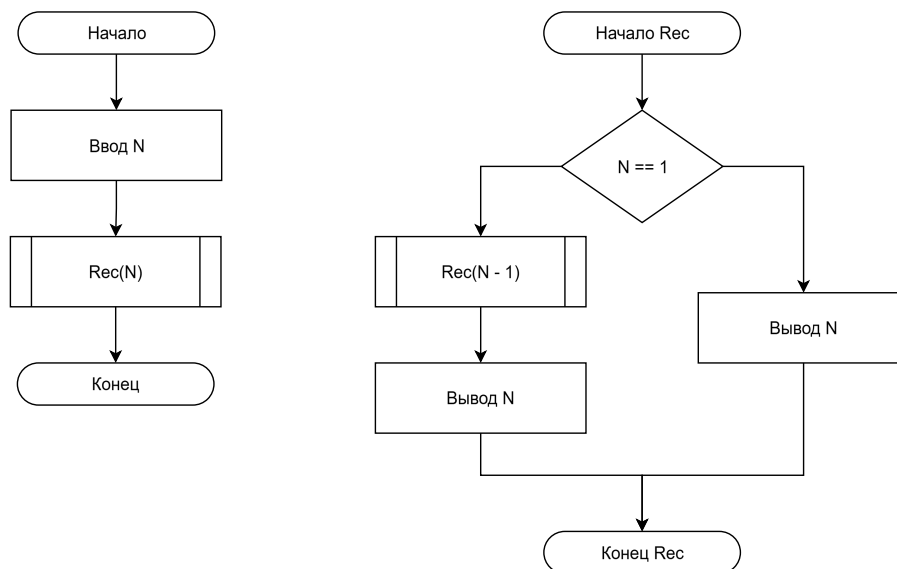


Рисунок 2.1 — Схема рекурсивного алгоритма.

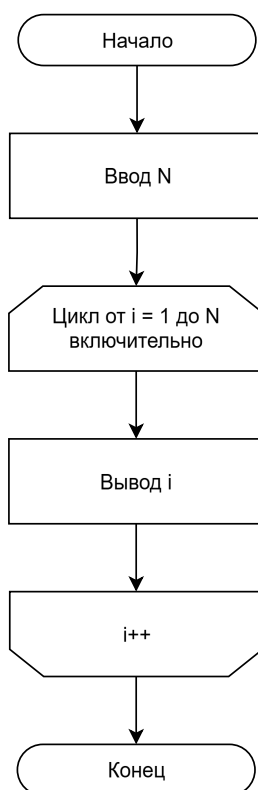


Рисунок 2.2 — Схема нерекурсивного алгоритма.

Вывод

В данном разделе мной были построены схемы рекурсивного и нерекурсивного алгоритмов для решения задачи по варианту.

3 Технологическая часть

3.1 Реализация алгоритмов

Для реализации алгоритмов использовался язык программирования C++, так как он поддерживает статическую типизацию и имеет возможность отключения сборщика мусора. Отладка происходила в среде разработки «Visual Studio 2022».

```
1 void print_n_rec(int n){ // 0
2     if (n == 1) // 1
3         std::cout << n << " "; // 2
4     else{
5         print_n(n - 1); // 3
6         std::cout << n << " "; // 4
7     }
8     return; // 5
9 }
```

Листинг 1 – Код реализации рекурсивного алгоритма с нумерацией строк.

```
1 void print_n(int n){ // 0
2     for (int i = 1; i <= n; i++) // 1
3         std::cout << i << " "; // 2
4     return; // 3
5 }
```

Листинг 2 – Код реализации нерекурсивного алгоритма с нумерацией строк.

Вывод

В данном разделе приведены реализации рекурсивного и нерекурсивного алгоритмов из предыдущей работы. В этих программах отсутствуют участки, которые можно выполнить параллельно.

4 Исследовательская часть

4.1 Графовые модели для рекурсивного алгоритма

На рисунках 4.1 – 4.4 представлены графовые модели реализации рекурсивного алгоритма.

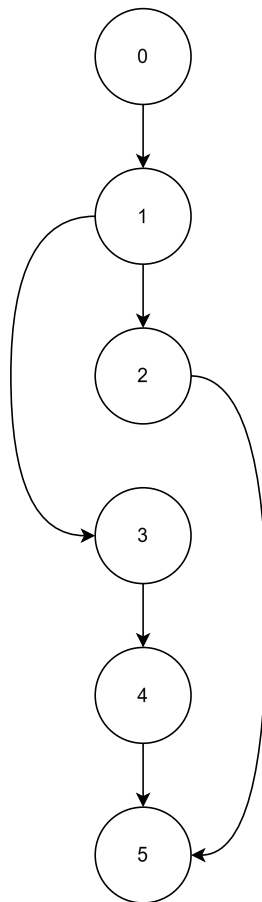


Рисунок 4.1 — Граф управления.

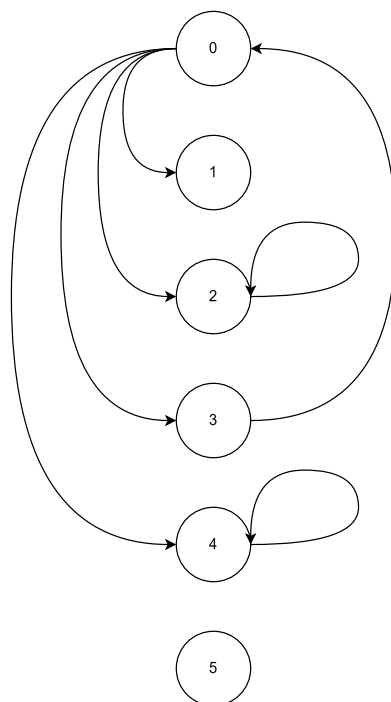


Рисунок 4.2 — Информационный граф.

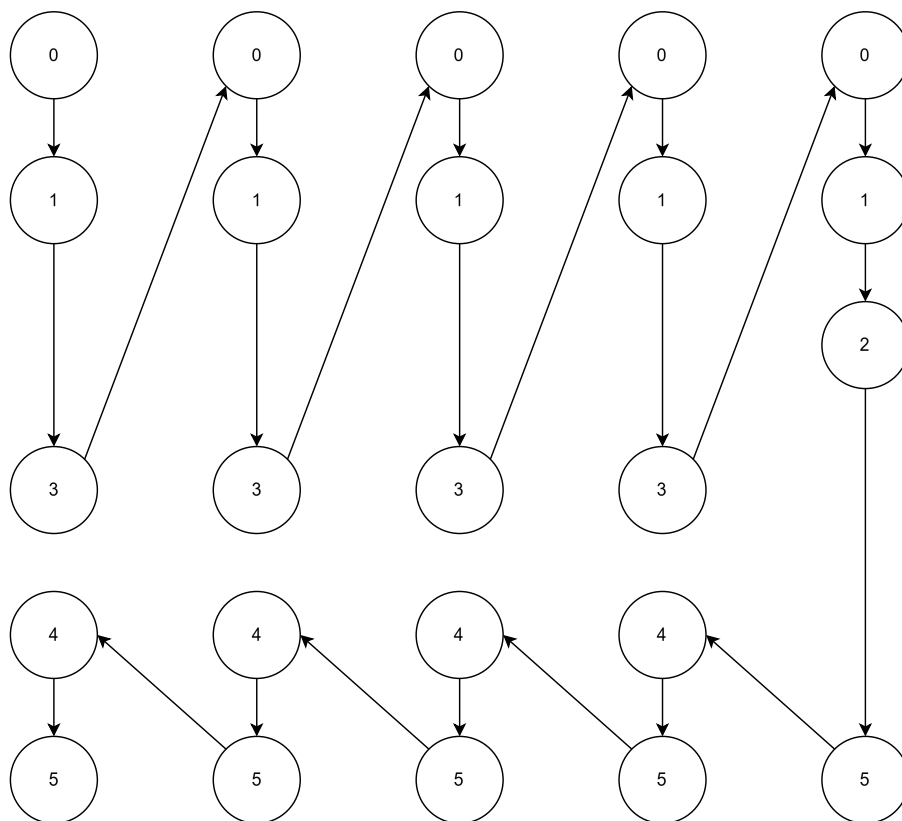


Рисунок 4.3 — Операционная история для $n = 5$.

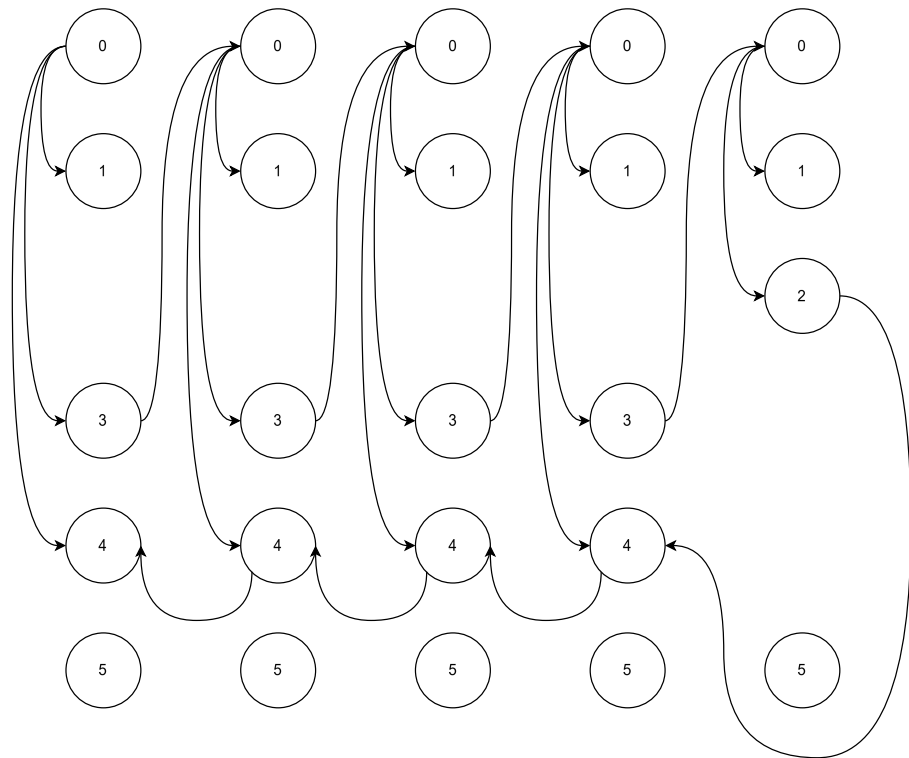


Рисунок 4.4 — Информационная история для $n = 5$.

4.2 Графовые модели для нерекурсивного алгоритма

На рисунках 4.5 – 4.8 представлены графовые модели реализации нерекурсивного алгоритма.

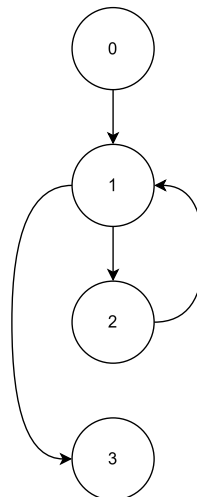


Рисунок 4.5 — Граф управления.

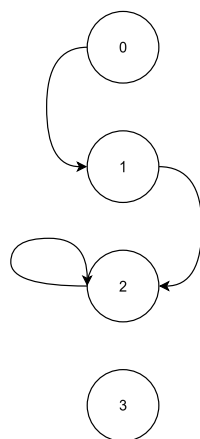


Рисунок 4.6 — Информационный граф.

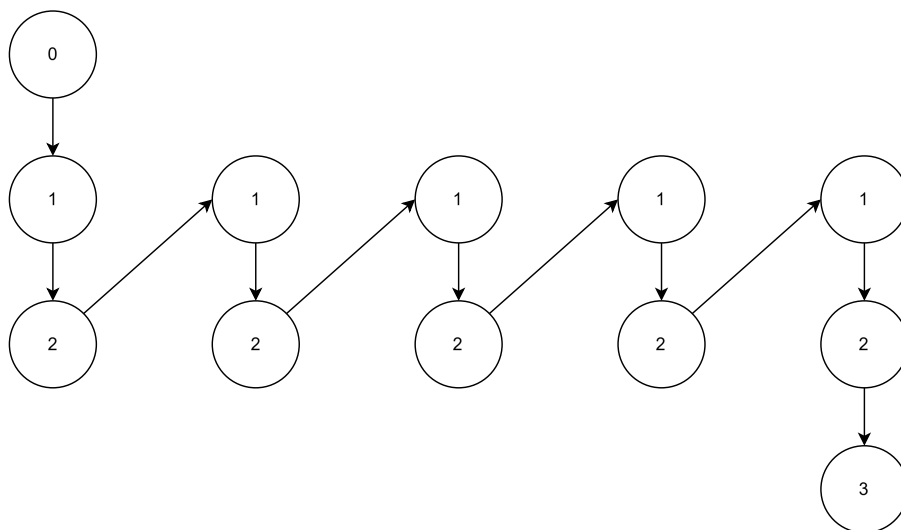


Рисунок 4.7 — Операционная история для $n = 5$.

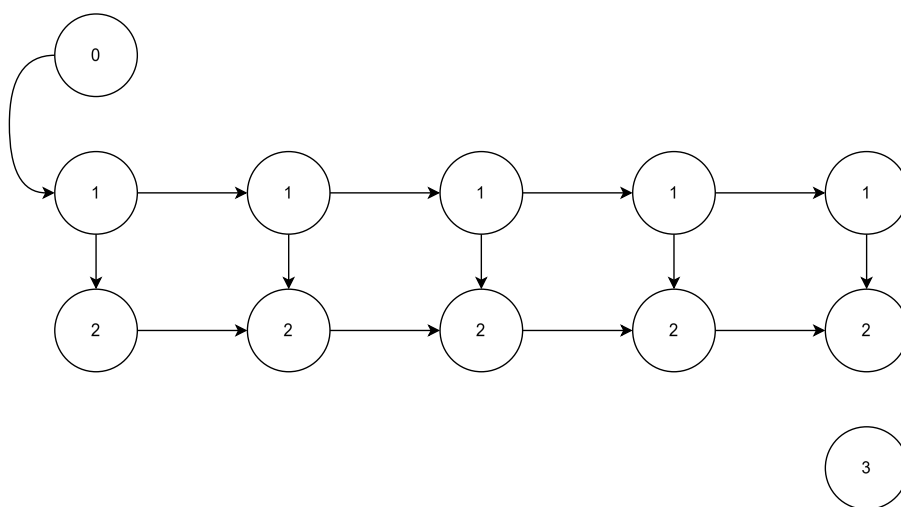


Рисунок 4.8 — Информационная история для $n = 5$.

Вывод

В данном разделе были построены графовые модели для рекурсивного и нерекурсивного алгоритмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы мной были описаны и реализованы рекурсивный и нерекурсивный алгоритмы, решающие одну и ту же задачу. Для них были построены графовые модели.

Таким образом, все задачи были выполнены, а поставленная цель достигнута.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Воеводин, В.В. Параллельные вычисления: Учебное пособие. / В.В. Воеводин, Вл.В. Воеводин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 608с. Текст: непосредственный.